Un polygone inscrit à sommets entiers

IMO · 2016 · Chine

Soit $P = A_1A_2 \dots A_k$ un polygone convexe du plan dont les sommets $A_1, A_2, \dots, A_k$ ont des coordonnées entières et se trouvent sur un cercle. Soit S l'aire de P. Un entier naturel impair n est donné de sorte que le carré de la longueur de chaque côté de P soit divisible par n.

Montrer que $2S$ est un entier divisible par n.